

Par exemple, les problèmes liés aux particules élémentaires de haute énergie ne peuvent pratiquement se traiter que dans le cadre relativiste. Signalons également que la lente dérive de l'orbite de Mercure ne peut s'expliquer que par la relativité générale.

La mécanique classique (par opposition à relativiste) reste une excellente approximation aux vitesses et aux densités de masses usuelles.

1.3.2. Mécanique quantique

L'autre grande révolution conceptuelle du XX^e siècle a tout d'abord été proposée pour expliquer l'émission et l'absorption de la lumière par les atomes et les particules élémentaires.

Le résultat de la mesure de certaines grandeurs (une énergie, par exemple) ne peut prendre que certaines valeurs, repérées par les nombres entiers : les grandeurs sont quantifiées, d'où le nom de mécanique quantique.

La notion même de position et de vitesse parfaitement repérables doit être abandonnée. Il n'est possible de prévoir qu'une probabilité de présence qui est définie par une onde associée à chaque objet. Ainsi, la lumière peut se manifester comme une onde (rayonnement électromagnétique) ou comme un flux de particules (photons), et cette dualité est généralisable à tous les objets.

La longueur d'onde λ associée est déterminée par la relation de de Broglie

(1923) : $\lambda = \frac{h}{p}$ où p est la quantité de mouvement et $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$ (constante de Planck).

Il n'est pas possible de mesurer simultanément, et de façon aussi précise que l'on veut certains couples de grandeurs.

Ainsi, pour une particule qui se déplace le long de l'axe $(x'x)$, l'incertitude Δx sur sa position et l'incertitude Δp_x sur sa quantité de mouvement $p_x = m v_x$ sont liées par la relation d'incertitude de Heisenberg

$$\Delta x \Delta p_x \approx h.$$

Cette incertitude ne se manifeste pas à notre échelle en raison de la valeur de la constante de Planck (symbole : h), mais elle devient essentielle pour étudier un électron de masse $m_e = 9 \cdot 10^{-31} \text{ Kg}$ de vitesse de l'ordre de $c/100$ (dans un modèle classique), dans un atome dont les dimensions sont de l'ordre de 10^{-10} m .

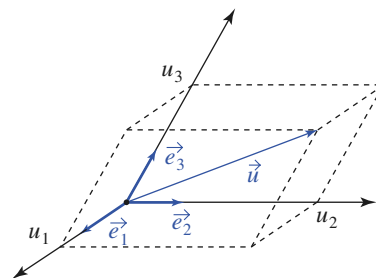
La mécanique classique (c'est-à-dire non relativiste et non quantique) est la théorie qu'il convient d'appliquer aux objets macroscopiques usuels. C'est cette théorie qui est développée dans la suite de l'ouvrage.

2 Repérage d'un point

2.1. Repère et position

2.1.1. Base vectorielle

Dans l'espace à trois dimensions, une base vectorielle normée est un ensemble de trois vecteurs unitaires non coplanaires : $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ (doc. 6).



Doc. 6. u_1, u_2 et u_3 sont les composantes de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

1. Cinématique

La base $\mathcal{B}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ étant donnée, un vecteur se décompose de façon unique :

$$\vec{u} = u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2 + u_3 \vec{e}_3.$$

La base $\mathcal{B}$ est orthonormée si $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$ sont des vecteurs unitaires orthogonaux et elle est directe si :

$$\vec{e}_3 = \vec{e}_1 \wedge \vec{e}_2.$$

Pratiquement, retenons qu'une base orthonormée est directe s'il est possible de superposer les vecteurs $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$ et $\vec{e}_3$ respectivement au pouce, à l'index et au majeur de la main droite (doc. 7).

2.1.2. Repère

Un repère d'espace $(O ; \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est constitué d'un point origine et d'une base vectorielle normée. Ayant défini un repère, il suffit de trois coordonnées pour repérer un point.

2.1.3. Vecteur position

En mécanique classique, les objets évoluent dans l'espace à trois dimensions de la géométrie euclidienne.

Un point origine O étant défini, un point M est repéré par son vecteur position :

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM}.$$

2.2. Coordonnées cartésiennes

Un repère cartésien est un repère orthonormé direct, défini par un point-origine et une base orthonormée directe $(O ; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ (doc. 8).

Les coordonnées cartésiennes (x, y, z) de M sont les composantes de son vecteur position :

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z.$$

2.3. Coordonnées cylindriques

2.3.1. Angle dans un plan

La mesure d'un angle dépend du sens positif de rotation choisi.

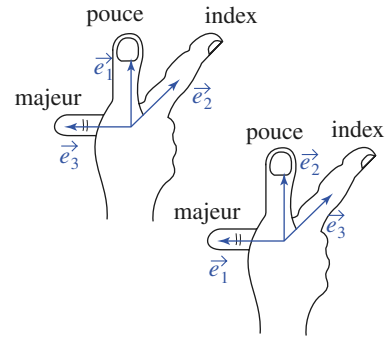
En géométrie plane, il est possible de définir un sens positif conventionnel (« sens trigonométrique », inverse du « sens horaire »).

En revanche, dans l'espace, un angle du plan P est orienté dans le sens trigonométrique ou dans le sens horaire selon que l'observateur se trouve « au-dessus » ou « au-dessous » du plan.

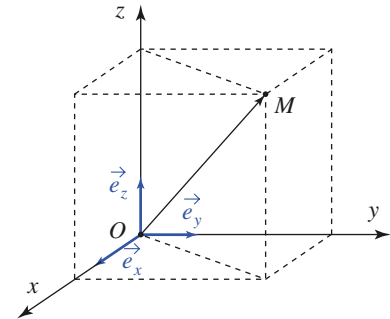
Par convention, la direction normale au plan étant orientée par un vecteur unitaire $\vec{n}$, un tire-bouchon usuel qui progresse dans le sens de $\vec{n}$ tourne dans le sens positif (doc. 9).

2.3.2. Repérage d'un point

Soit un repère cartésien $(O ; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. H étant la projection orthogonale de M sur le plan (Oxy) , les coordonnées cylindriques (r, θ, z) du point M sont définies par :

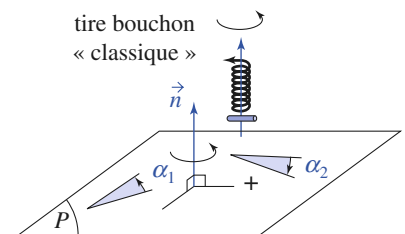


Doc. 7. Bases orthonormées directes.



Doc. 8. Coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z.$$



Doc. 9. Orientation des angles de P :

$$\alpha_1 > 0 \text{ et } \alpha_2 < 0.$$

- r : distance OH ($r > 0$) ;
- θ : angle $(\vec{e}_x, \vec{OH})$, le sens positif de θ étant défini par $\vec{e}_z$;
- z : troisième coordonnée cartésienne (doc. 10).

2.3.3. Base locale

La base locale orthonormée $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ liée au point M est définie par :

- $\vec{e}_r$ tel que $\vec{OH} = r\vec{e}_r$, parallèle à (xOy) .
- $\vec{e}_\theta = \vec{e}_z \wedge \vec{e}_r$, parallèle à (xOy) et pointant dans le sens θ croissant.

Cette base est locale, car elle varie avec la position de M , qui s'écrit :

$$\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z.$$

L'utilisation des coordonnées cylindriques peut, dans certains, cas amener une simplification notable des expressions par rapport aux coordonnées cartésiennes.

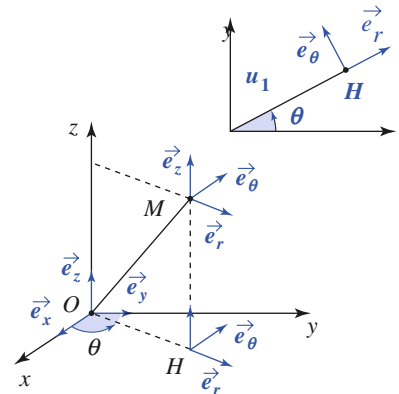
2.3.4. Coordonnées polaires

Lorsque le point M se déplace dans un plan (Oxy) , il est possible d'utiliser les coordonnées cartésiennes (x, y) ou les coordonnées polaires (r, θ) pour repérer les positions.

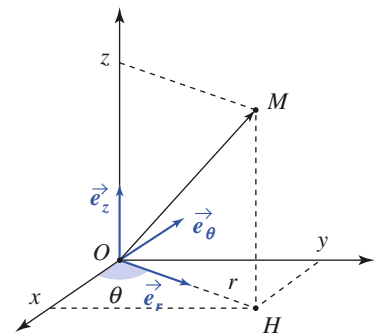
2.3.5. Relations entre les coordonnées cylindriques et cartésiennes

Les relations suivantes découlent directement des définitions (doc. 11) :

$$\begin{aligned}\vec{e}_r &= \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y; & \vec{e}_\theta &= -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y; \\ x &= r \cos \theta; & y &= r \sin \theta; & r &= \sqrt{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$



Doc. 10. Coordonnées cylindriques :
 $\vec{OH} = r\vec{e}_r$; $\vec{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$.



Doc. 11. Relation entre les coordonnées cylindriques et cartésiennes :
 $x = r \cos \theta$; $y = r \sin \theta$.

Application 2

Cylindre de révolution

Soit un cylindre de révolution de rayon R et d'axe (Oz) .

Déterminer son équation en coordonnées cylindriques et en coordonnées cartésiennes.

L'ensemble des points du cylindre est déterminé par :

$$r = R.$$

En coordonnées cartésiennes, l'équation devient :

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

2.4. Coordonnées sphériques

2.4.1. Base locale

La base locale orthonormée directe $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ est définie par (doc. 12) :

- $\vec{OM} = r\vec{e}_r$, avec $r \geq 0$;

- $\vec{e}_\varphi = \frac{\vec{e}_z \wedge \vec{OH}}{OH}$, parallèle à (xOy) ;
- $\vec{e}_\theta = \vec{e}_\varphi \wedge \vec{e}_r$, parallèle au plan contenant Oz et OM .

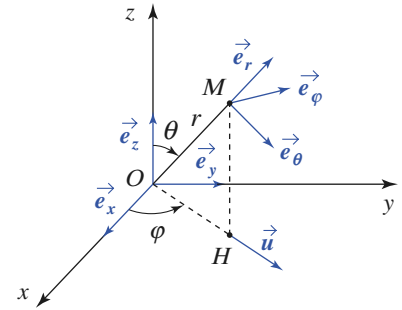
2.4.2. Coordonnées d'un point

Les coordonnées sphériques (r, θ, φ) de M sont, par définition :

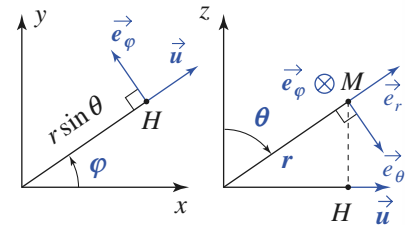
- $r = OM$ ($r > 0$) ;
- θ : angle $(\vec{e}_z, \vec{e}_r)$ orienté par $\vec{e}_\varphi$, variant de 0 à π ;
- φ : angle $(\vec{e}_x, \vec{OH})$ orienté par $\vec{e}_z$, variant de 0 à 2π .

Remarques

- $\vec{e}_\theta$ pointe vers les θ croissants et $\vec{e}_\varphi$ vers les φ croissants ;
- r n'a pas la même signification en coordonnées sphériques ou cylindriques ;
- dans tout plan $\varphi = \text{cte}$, r et θ sont les coordonnées polaires du point M (doc. 13).



Doc. 12. Coordonnées sphériques.



Doc. 13. Plans : $z = 0$ et $\varphi = \text{cte}$.

2.5. Choix d'un système de coordonnées

Le repérage d'une position en mécanique fait appel à un système de coordonnées. Les trois exemples que nous venons de décrire sont les choix les plus courants, mais ne constituent pas une liste exhaustive.

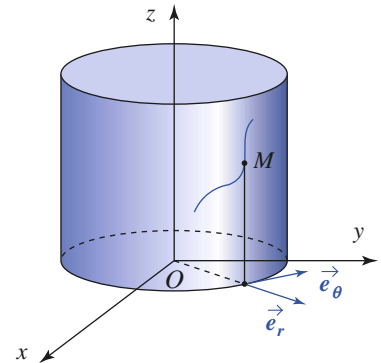
Considérons un point se déplaçant à la surface d'un cylindre à base circulaire (doc. 14).

- Pour repérer sa position, nous pouvons utiliser des coordonnées cartésiennes. Le bon sens nous indique qu'il est préférable de choisir l'axe du cylindre comme axe (Oz) des coordonnées cartésiennes, le mouvement, en projection dans le plan (xOy) , se réduisant alors à un simple cercle. Lorsque le point se déplace, si nous souhaitons exprimer sa vitesse ou son accélération, nous devons tenir compte des variations des trois coordonnées x , y et z au cours du temps : cela sera peut-être un peu long, mais néanmoins très faisable...

- Utilisons maintenant un repérage en coordonnées cylindriques (r, θ, z) de ce mouvement. La coordonnée r est alors très simple : r est une constante, égale au rayon du cylindre. Seules les variables θ et z sont encore susceptibles de varier : le calcul de la vitesse et de l'accélération sera écourté.

- Nous pouvons aussi employer les coordonnées sphériques pour repérer ce point en mouvement, mais il est bien évident que cela n'apporte ici aucune simplification : bien au contraire !

Un problème bien posé étant un problème à moitié résolu, il est clair qu'un choix judicieux du système de coordonnées peut simplifier fortement les calculs à effectuer. Par la suite, nous établirons les expressions des vitesses et des accélérations d'un point en nous restreignant à l'utilisation des coordonnées cartésiennes et cylindriques, pour lesquelles les expressions de ces grandeurs seront assez simples.



Doc. 14. M se déplace sur le cylindre.

3 Dérivation d'une fonction vectorielle

Pour décrire la position d'un point en coordonnées cylindriques, nous venons d'utiliser une base locale (base de projection). Les vecteurs de cette base sont dépendants de la position du point observé : $\vec{e}_r = \vec{e}_r(\theta)$, $\vec{e}_\theta = \vec{e}_\theta(\theta)$.

Pour exprimer la vitesse ou bien l'accélération du point en mouvement, nous devons tenir compte du caractère éventuellement variable des vecteurs de la base utilisée pour décomposer le vecteur position.

3.1. Définition

Soit $\vec{U}(\xi)$ une grandeur vectorielle dépendant de la variable ξ . La dérivée de $\vec{U}$ par rapport à ξ est (doc. 15) :

$$\frac{d\vec{U}}{d\xi} = \lim_{\Delta\xi \rightarrow 0} \frac{\vec{U}(\xi + \Delta\xi) - \vec{U}(\xi)}{\Delta\xi}.$$

La dérivée d'une grandeur vectorielle dépend du référentiel.

Lorsqu'il sera nécessaire de préciser le référentiel dans lequel s'effectue cette dérivation, nous noterons $\left(\frac{d\vec{U}}{d\xi}\right)_{/\mathcal{R}}$ la dérivée de $\vec{U}$ par rapport à ξ dans $\mathcal{R}$.

Dans toute la suite de ce chapitre, $\mathcal{R}$ représente le référentiel de l'observateur (ou référentiel d'étude) et le repère cartésien $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ est fixe par rapport à $\mathcal{R}$.

3.2. Propriétés

Nous admettons les propriétés suivantes, qui sont les transpositions aux fonctions vectorielles des propriétés classiques des dérivées :

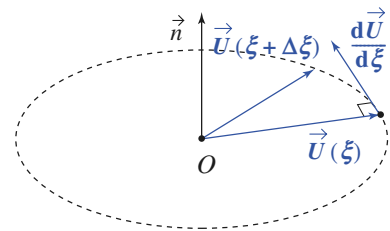
- si $\vec{W}(\xi) = \lambda(\xi)\vec{U}(\xi)$, alors $\frac{d\vec{W}}{d\xi} = \frac{d\lambda}{d\xi}\vec{U} + \lambda\frac{d\vec{U}}{d\xi}$;
- si $\vec{W}(\xi) = \vec{U}(\xi) + \vec{V}(\xi)$, alors $\frac{d\vec{W}}{d\xi} = \frac{d\vec{U}}{d\xi} + \frac{d\vec{V}}{d\xi}$;
- si $A(\xi) = \vec{U}(\xi) \cdot \vec{V}(\xi)$, alors $\frac{dA}{d\xi} = \frac{d\vec{U}}{d\xi} \cdot \vec{V} + \vec{U} \cdot \frac{d\vec{V}}{d\xi}$;
- si $\vec{W}(\xi) = \vec{U}(\xi) \wedge \vec{V}(\xi)$, alors $\frac{d\vec{W}}{d\xi} = \frac{d\vec{U}}{d\xi} \wedge \vec{V} + \vec{U} \wedge \frac{d\vec{V}}{d\xi}$.

3.3. Dérivée d'un vecteur de norme constante

Soit $\vec{U}(\xi)$ un vecteur de norme U constante. Ce vecteur n'est pas pour autant constant, car son orientation peut varier.

$$\frac{dU^2}{d\xi} = \frac{d}{d\xi}(\vec{U} \cdot \vec{U}) = 0, \text{ donc } 2\vec{U} \cdot \frac{d\vec{U}}{d\xi} = 0$$

La dérivée d'un vecteur de norme constante est orthogonale à ce vecteur ou nulle. C'est le cas des vecteurs unitaires.



Doc. 15. Variation d'un vecteur de norme constante, orthogonal à $\vec{n}$.

3.4. Expression de la dérivée en coordonnées cartésiennes

La fonction vectorielle $\vec{U}(\xi)$ s'exprime par :

$$\vec{U} = U_x \vec{e}_x + U_y \vec{e}_y + U_z \vec{e}_z.$$

Comme $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$ sont constants dans $\mathcal{R}$, la dérivée de $\vec{U}$ dans $\mathcal{R}$ est donc :

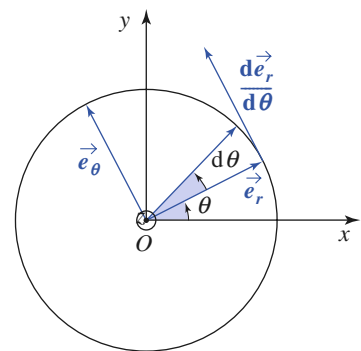
$$\left(\frac{d\vec{U}}{d\xi}\right)_{/\mathcal{R}} = \frac{dU_x}{d\xi} \vec{e}_x + \frac{dU_y}{d\xi} \vec{e}_y + \frac{dU_z}{d\xi} \vec{e}_z.$$

3.5. Dérivée des vecteurs de la base locale des coordonnées cylindriques

Considérons un point M mobile par rapport à $\mathcal{R}$ et la base locale $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ liée à M.

Pour un observateur lié à $\mathcal{R}$, les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ dépendent de θ et leur dérivée est non nulle (doc. 16) :

- $\vec{e}_r = \cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y$ donne $\left(\frac{d\vec{e}_r}{d\theta}\right)_{/\mathcal{R}} = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y$;
- $\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y$ donne $\left(\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta}\right)_{/\mathcal{R}} = -\cos \theta \vec{e}_x - \sin \theta \vec{e}_y$.



Doc. 16. $\vec{e}_\theta = \frac{d\vec{e}_r}{d\theta}$.

En coordonnées cylindriques, les vecteurs de la base locale dépendent de θ :

$$\left(\frac{d\vec{e}_r}{d\theta}\right)_{/\mathcal{R}} = \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \left(\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta}\right)_{/\mathcal{R}} = -\vec{e}_r.$$

Notons que nous avons exprimé le vecteur dérivé relativement au référentiel $\mathcal{R}$ dans une base mobile par rapport à $\mathcal{R}$.

Ces résultats peuvent être retrouvés de façon moins rigoureuse, mais plus concrète : au cours d'une rotation élémentaire $d\theta$, l'extrémité du vecteur unitaire $\vec{e}_r$ décrit un segment de mesure $d\theta$, orthogonal à $\vec{e}_r$, donc :

$$d\vec{e}_r = d\theta \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta; \quad d\vec{e}_\theta = -d\theta \vec{e}_r \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r.$$

4 Vitesse d'un point

4.1. Définition

Soit O un point fixe du référentiel $\mathcal{R}$. Le vecteur vitesse du point mobile M par rapport à ce référentiel est :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt}\right)_{/\mathcal{R}}.$$

Notation : Conformément à l'usage, la dérivation par rapport à la variable temps est notée par un point :

$$\dot{s} = \frac{ds}{dt} \text{ et } \ddot{s} = \frac{d^2s}{dt^2}.$$

4.2. Expression en coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z.$$

En coordonnées cartésiennes, le vecteur vitesse $\vec{v}$ a pour expression :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z.$$

4.3. Expression en coordonnées cylindriques

Pour définir la position du point M , nous avons l'expression suivante (doc. 17) :

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z.$$

Pour un observateur lié à $\mathcal{R}$, $\vec{e}_r$ est fonction de θ , et θ est fonction du temps (cf. § 5.5.), donc :

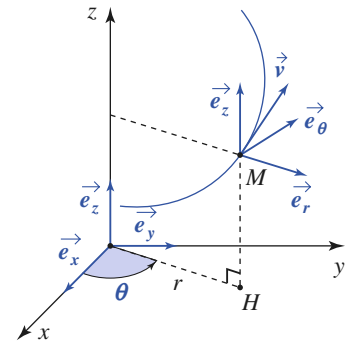
$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\left(\frac{d\vec{e}_r}{dt}\right)_{/\mathcal{R}} + \dot{z}\vec{e}_z.$$

Or :

$$\left(\frac{d\vec{e}_r}{dt}\right)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d\vec{e}_r}{d\theta}\right)_{/\mathcal{R}} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}\vec{e}_\theta, \text{ d'où :}$$

En coordonnées cylindriques, le vecteur vitesse a pour expression :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z.$$



Doc. 17. Coordonnées cylindriques.

Application 3

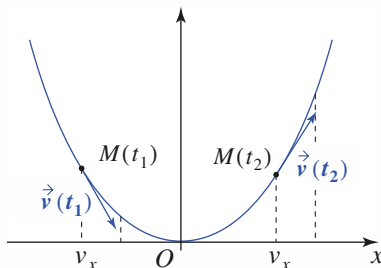
Mouvement parabolique

Un point mobile M décrit une parabole d'équation :

$$y = \alpha x^2 \quad (\alpha > 0).$$

La composante v_x de sa vitesse est constante.

Déterminer v_y et la vitesse v en fonction de x .



Bien que ne précisant pas le référentiel, l'énoncé suppose implicitement que les axes (Ox) et (Oy) sont fixes par rapport à $\mathcal{R}$. La notation simplifiée est justifiée.

y est fonction de x et x est fonction de t , d'où :

$$v_y = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} \text{ soit } v_y = 2\alpha x v_x;$$

v_y croît linéairement en fonction de x .

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2$$

$$v^2 = v_x^2(1 + 4\alpha^2 x^2).$$

◀ Doc. 18. Trajectoire parabolique.

Le vecteur $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}$ est défini dans $\mathcal{R}$ et nous l'avons exprimé avec la base locale (base de projection) qui est mobile dans $\mathcal{R}$.

Remarque : composition des vitesses

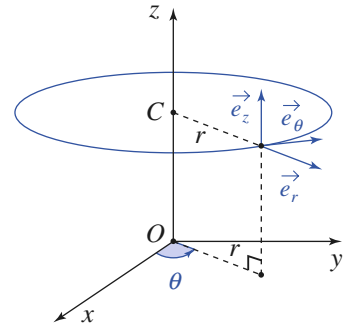
Considérons la vitesse du point M obtenue lorsque seule l'une de ses trois coordonnées est libre de varier.

- Si r varie seul, le mobile décrit une droite, soit : $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{v}_r = \dot{r} \vec{e}_r$.
- Si θ varie seul, le mobile décrit un cercle avec la vitesse $r\dot{\theta}$ orientée selon $\vec{e}_\theta$ (doc. 19), soit : $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{v}_\theta = r\dot{\theta} \vec{e}_\theta$.
- Si z varie seul, le mobile décrit une droite, soit : $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{v}_z = \dot{z} \vec{e}_z$.

L'expression générale du vecteur vitesse permet de vérifier que :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{v}_r + \vec{v}_\theta + \vec{v}_z.$$

Nous admettrons le caractère général de ce résultat : le vecteur vitesse de M est égal à la somme des vecteurs vitesse que l'on obtient en ne faisant varier successivement qu'une seule de ses coordonnées. Cette propriété ne sera pas applicable à l'accélération.



Doc. 19. Trajectoire de M si r et z sont constants.

Application 4

Vecteur vitesse en coordonnées sphériques

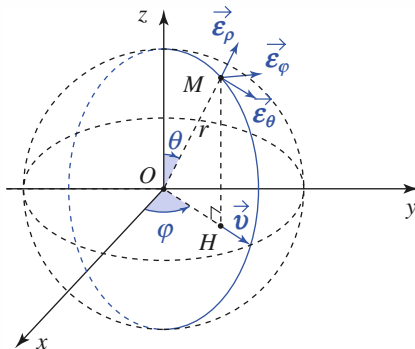
Le repère cartésien $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ étant lié à $\mathcal{R}$, exprimer $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}$ en coordonnées sphériques.

Si r varie seul, le mobile décrit une droite, donc :

$$\vec{v}_r = \dot{r} \vec{e}_r.$$

Si θ varie seul, le mobile décrit un cercle de rayon r avec une vitesse $r\dot{\theta}$, donc :

$$\vec{v}_\theta = r\dot{\theta} \vec{e}_\theta.$$



Doc. 20. Cercle décrit par M si r et ϕ sont constants ; le plan du cercle est le plan $(O; \vec{u}, \vec{e}_z)$.

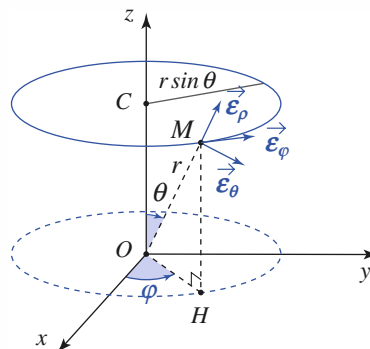
Si ϕ varie seul, le mobile décrit un cercle de rayon $r \sin \theta$, parallèle au plan (Oxy) , à la vitesse angulaire $\dot{\phi}$, donc :

$$\vec{v}_\phi = r \sin \theta \dot{\phi} \vec{e}_\phi,$$

Utilisons la superposition des vitesses qui nous donne $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \vec{v}_r + \vec{v}_\theta + \vec{v}_\phi$, soit :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{r} \vec{e}_r + r\dot{\theta} \vec{e}_\theta + r \sin \theta \dot{\phi} \vec{e}_\phi$$

où $\vec{v}$ est le vecteur vitesse en coordonnées sphériques.



Doc. 21. Cercle décrit par M si r et ϕ sont constants.

5 Accélération

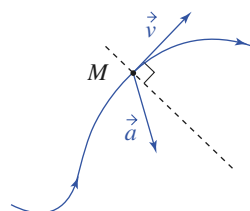
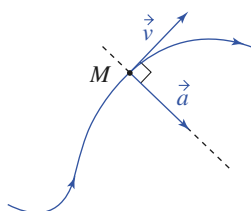
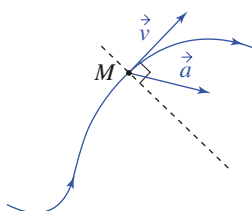
5.1. Définition

Le vecteur accélération de M par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ est :

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right)_{/\mathcal{R}}.$$

Seul un mouvement à la fois rectiligne et uniforme est non accéléré. Un mouvement uniforme (vitesse constante), mais non rectiligne est accéléré, car la direction du vecteur vitesse est variable (*doc. 22*).

Bien remarquer sur les trois graphiques du *document 22* l'orientation de $\vec{a}$ qui pointe en permanence dans la concavité de la trajectoire.



Doc. 22a. La vitesse v est croissante. **Doc. 22b.** La vitesse v est uniforme. **Doc. 22c.** La vitesse v est décroissante.

5.2. Expression en coordonnées cartésiennes

En coordonnées cartésiennes :

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z.$$

Application J

Mouvement parabolique uniforme

Un point mobile M décrit la parabole d'équation :
 $y = \alpha x^2$, à la vitesse constante v .

Déterminer son vecteur accélération lorsqu'il passe au point O .

En l'absence d'ambiguïté, adoptons des notations simplifiées :

$$v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 \quad \text{et} \quad \dot{y} = 2\alpha x\dot{x},$$

$$\text{d'où :} \quad \dot{x}^2 = \frac{v^2}{1 + 4\alpha^2 x^2}.$$

Dérivons par rapport au temps les expressions de $\dot{x}$ et $\dot{y}$:

$$2\dot{x}\ddot{x} = -\frac{8v^2\alpha^2 x\dot{x}}{(1 + 4\alpha^2 x^2)^2} \quad \text{et} \quad \ddot{y} = 2\alpha\dot{x}^2 + 2\alpha x\ddot{x}.$$

Or au point O : $x = 0$ et $\dot{x} = v$. Donc à l'instant où le mobile M est en O , nous avons :

$$\vec{a} = 2\alpha v^2 \vec{e}_y.$$

5.3. Expression en coordonnées cylindriques

Pour un observateur de $\mathcal{R}$, le repère cartésien $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ est fixe. Les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ sont fonction de θ , et θ est fonction du temps. Soit :

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\vec{e}_r.$$

Or $\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$, d'où :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\frac{d\vec{e}_r}{dt} + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} + \ddot{z}\vec{e}_z.$$

En coordonnées cylindriques :

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z.$$

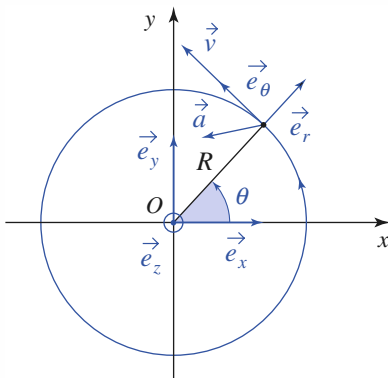
D'après ce résultat, nous voyons immédiatement que :

Il n'y a pas pour les accélérations de loi de superposition identique à celle des vitesses :

$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}}$ n'est pas égale à la somme des accélérations que l'on obtiendrait en faisant varier successivement une seule coordonnée (le terme en $\dot{r}\dot{\theta}$ ne pouvant pas apparaître de cette façon).

Application 6

Mouvement circulaire uniforme dans une centrifugeuse



Doc. 23. Mouvement circulaire.

Au cours de leur entraînement, pour habituer leur organisme à supporter les forces accélérations du décollage et de l'entrée dans l'atmosphère, les cosmonautes sont placés sur un siège fixé à l'extrémité d'un bras de longueur R , en rotation à vitesse angulaire Ω constante.

1) Exprimer la vitesse et l'accélération à l'extrémité du bras de la centrifugeuse, dans la base locale des coordonnées cylindriques.

2) Calculer Ω en tours par minute si $R = 5,0$ m si l'accélération obtenue vaut $6g$, où g est l'accélération de la pesanteur terrestre : $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1) Le mouvement est circulaire : $r = R = \text{cte}$, et uniforme : $\dot{\theta} = \Omega = \text{cte}$. Nous obtenons donc :

$$\vec{OM} = r\vec{e}_r \rightarrow \vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = R\frac{d\vec{e}_r}{dt} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta,$$

$$\text{soit : } \vec{v} = R\Omega\vec{e}_\theta$$

$$\vec{v} = R\Omega\vec{e}_\theta \rightarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = R\Omega\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -R\Omega^2\vec{e}_r.$$

Nous remarquons que l'accélération est centripète dans la concavité de la trajectoire, et dirigée vers le centre du cercle.

2) Nous avons ici : $r\Omega^2 = 6g$, soit $\Omega = \sqrt{\frac{6g}{R}}$, en radians par seconde, donc :

$$\Omega = \frac{1/2\pi}{1/60} \sqrt{\frac{6g}{R}} \approx 33 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}.$$

Nous retiendrons que :

pour un mouvement circulaire de centre O et rayon R , nous avons, en coordonnées polaires :

$$\vec{v}(M)_{I\mathcal{R}} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \text{ et } \vec{a}(M)_{I\mathcal{R}} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_r + R\ddot{\theta}\vec{e}_\theta.$$

Dans les cas du mouvement circulaire uniforme :

$$v = R\dot{\theta} = \text{cte et } \vec{a}(M)_{I\mathcal{R}} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_r = -\frac{v^2}{R}\vec{e}_r.$$

6 Représentations du mouvement

6.1. Espace des positions, trajectoire

La **trajectoire** est constituée par l'ensemble des positions successives $\vec{OM}(t)$ du point mobile M étudié. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire en chacun de ses points (doc. 24a.).

6.2. Espace des vitesses, hodographe

Il est envisageable de représenter l'évolution de la position du point N défini par : $\vec{ON} = \vec{v}(M)_{I\mathcal{R}}$.

Le point M évolue dans l'espace des positions. Le point N dans l'espace des vitesses, où l'origine est encore notée O par souci de simplicité. L'ensemble des positions de N forme l'**hodographe** du mouvement (doc. 24b.).

L'accélération, qui peut être qualifiée de « vitesse de la vitesse », est tangente à l'hodographe en chacun de ses points.

6.3. Espace des phases, trajectoire de phase

6.3.1. Définitions

Nous pouvons définir un **espace des phases**, à 6 dimensions, dans lequel la position du point P représentatif du mouvement donnerait simultanément accès à la position $\vec{r} = \vec{OM}$ et à la vitesse $\vec{v} = \vec{ON}$.

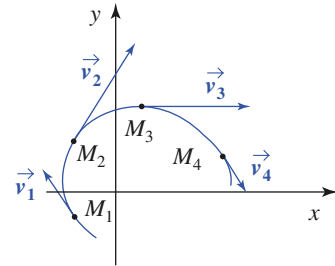
Dans cet espace, l'ensemble des positions successives $\vec{OP} = (\vec{r}, \vec{v})$ constitue la **trajectoire de phase** du mouvement. Le point P est appelé **point de phase** du système. Par la suite, nous restreindrons les représentations des trajectoires de phase pour des systèmes à un degré de liberté, noté x . La trajectoire de phase est alors une courbe que nous tracerons dans le **plan de phase** ($O ; x, v_x$).

L'état d'un système à un degré de liberté est représenté, à tout instant, par son point de phase $P(t)$ de coordonnées (x, v_x) dans le plan de phase.

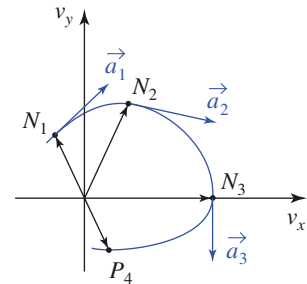
La trajectoire du point P constitue la trajectoire de phase du système.

6.3.2. Sens de parcours

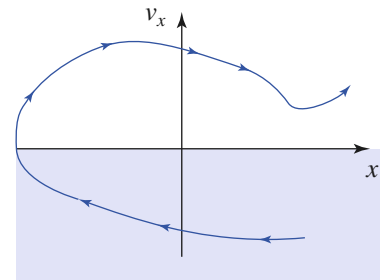
Dans le demi-plan de phase $v_x > 0$, l'abscisse x augmente lorsque le temps t croît, et dans le demi-plan $v_x < 0$, celle-ci diminue. Ceci nous permet de prévoir une orientation qualitative simple des trajectoires de phase dans ces deux demi-plans (doc. 25).



Doc. 24a. Trajectoire dans l'espace des positions.



Doc. 24b. Hodographe dans l'espace des vitesses $\vec{ON}_i = \vec{v}_i$.



Doc. 25. Orientation des trajectoires dans le plan de phase.

6.4. Observation de mouvements élémentaires

6.4.1. Mouvement uniformément accéléré

Considérons un mobile animé d'un mouvement uniformément accéléré, et orientons l'axe (Ox) des coordonnées cartésiennes suivant le vecteur accélération, constant :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a} = a\vec{e}_x.$$

Par intégration par rapport au temps, nous obtenons le vecteur vitesse du point :

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t.$$

Pour simplifier, restreignons-nous à un mouvement rectiligne, pour lequel la vitesse est elle aussi dirigée parallèlement à l'axe (Ox) :

$$\vec{v}(t) = v_x(t)\vec{e}_x = (v_0 + at)\vec{e}_x.$$

L'hodographe de ce mouvement est une droite de pente a (doc. 26a.).

La position du point sur l'axe (Ox) est donnée par une nouvelle intégration :

$$x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2.$$

L'équation horaire de la trajectoire est une fonction parabolique du temps (doc. 26b.).

Éliminons le temps t entre les expressions de $v(t)$ et $x(t)$:

$$x = x_0 + \frac{1}{2a}(v^2 - v_0^2)$$

nous obtenons alors l'équation de la trajectoire de phase du mobile, qui est une portion de parabole.

Examinons le document 27, qui fait apparaître cette trajectoire, pour diverses conditions initiales (x_0, v_0) :

- Ces trajectoires de phase sont obtenues pour $x_0 = 0$ et $v_0 = 0$ dans le cas ①, $v_0 = 0$ mais $x_0 > 0$ pour le cas ②, $x_0 > 0$ et $v_0 > 0$ pour le cas ③, et enfin $x_0 < 0$ et $v_0 < 0$ dans le cas ④.

- Dans tous les cas, la trajectoire de phase part du point (x_0, v_0) , et décrit une branche de parabole.

Changer v en $-v$ ne modifie pas l'équation de la trajectoire, qui est symétrique par rapport à l'axe (Ox) : l'axe de la parabole est (Ox).

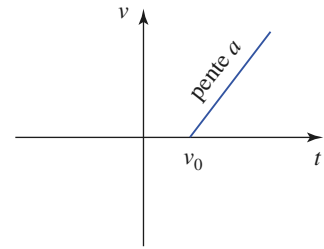
- Sur ces simulations, nous vérifions le sens de parcours attendu sur les trajectoires de phase.

- Une telle évolution peut, par exemple, être observée pour un mouvement vertical de chute libre dans le champ de pesanteur terrestre, lorsque celui-ci est uniforme à l'échelle de la trajectoire, et si les frottements de l'air peuvent être négligés. L'axe x est alors dirigé suivant la verticale descendante du lieu. Le cas ④, par exemple, représenterait la trajectoire de phase d'un caillou lancé initialement vers le haut puisque $v_0 < 0$.

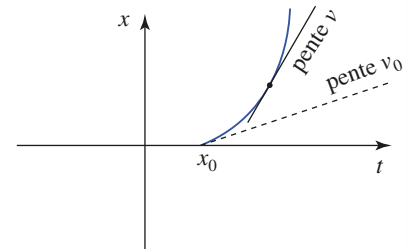
6.4.2. Mouvement oscillant

L'oscillateur harmonique est un cas simple de mouvement oscillant, dont l'équation d'évolution est :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2(x - x_e) = 0 \quad \text{ou encore} \quad \frac{dv_x}{dt} = -\omega_0^2(x - x_e).$$

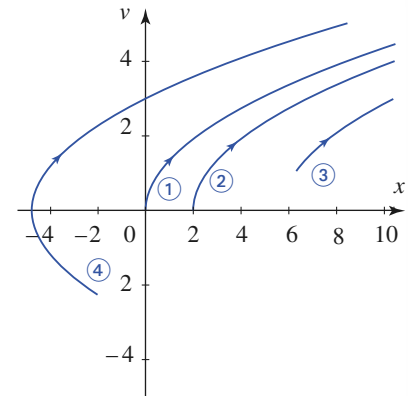


a. Hodographe $v(t)$



b. Trajectoire $x(t)$

Doc. 26. Mouvement rectiligne uniformément accéléré.



Doc. 27. Trajectoires de phase pour des mouvements uniformément accélérés.

La solution de cette équation est une oscillation sinusoïdale de pulsation ω_0 autour de la position d'équilibre x_e du mobile :

$$x = x_e + A \cos(\omega_0 t + \varphi); \quad v = -A \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi).$$

A désigne l'amplitude des oscillations, et la phase φ dépend des conditions initiales choisies (qui ne sont pas ici très importantes puisque le mouvement obtenu est de toute façon périodique).

Les fonctions $x(t)$ et $v(t)$ sont des fonctions sinusoïdales du temps, qui évoluent en quadrature. Un oscillateur harmonique à un degré de liberté, de pulsation ω_0 , oscille autour de sa position d'équilibre repérée par le point $P_e(x_e, 0)$ dans le plan de phase.

Pour éliminer la variable temps entre les expressions de $x(t)$ et $v(t)$, il suffit d'utiliser l'identité :

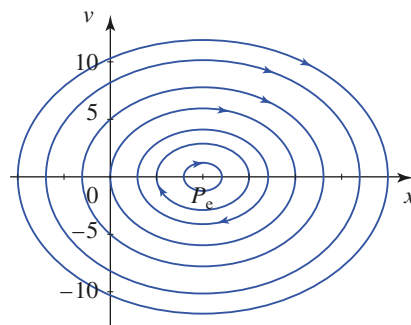
$$\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \sin^2(\omega_0 t + \varphi) = 1.$$

Nous en déduisons que la trajectoire de phase est une ellipse (doc. 28) de centre P_e , d'équation :

$$(x - x_e)^2 + \left(\frac{v}{\omega_0}\right)^2 = A^2.$$

Le portrait de phase de l'oscillateur harmonique est donc constitué d'un ensemble d'ellipses centrées en son point d'équilibre P_e , dont la taille croît avec l'amplitude A des oscillations envisagées. Nous pouvons aussi vérifier que ces ellipses sont décrites en tournant dans le sens horaire autour du point P_e .

Constatons que la trajectoire de phase est, dans tous les cas, fermée : le point de phase revient au bout d'un certain temps à sa position de départ. À partir de là, son évolution se reproduit à l'identique : l'évolution est périodique. La période de ce mouvement est $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$. Retenons ce fait général :



Doc. 28. Portrait de phase d'un oscillateur harmonique.

Une trajectoire de phase fermée est la signature d'un mouvement périodique.

CQFR

● OBSERVATION D'UN MOUVEMENT

En mécanique classique, le mouvement dépend du référentiel d'observation.

La trajectoire n'est définie que pour un référentiel déterminé.

Par postulat, la durée des événements ne dépend pas du choix de référentiel.

● REPÉRAGE D'UN ÉVÉNEMENT

Un événement est repéré par une position (ensemble de coordonnées spatiales) et un instant d'observation (coordonnée temporelle).

Les systèmes usuels de coordonnées spatiales (bases de projection) sont les coordonnées cartésiennes (x, y, z) , les coordonnées cylindriques (r, θ, z) et les coordonnées sphériques (r, θ, φ) .

● DÉRIVATION VECTORIELLE

Un mouvement ou la dérivée d'une grandeur vectorielle ne sont définis que par rapport à un référentiel (ou un observateur) déterminé.

La dérivée d'un vecteur de norme constante est orthogonale à ce vecteur ou nulle. C'est le cas des vecteurs unitaires.

En coordonnées cylindriques ou polaires, les vecteurs de la base locale dépendent de θ :

$$\frac{d\vec{e}_r}{d\theta} = \vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} = -\vec{e}_r.$$

● VECTEUR VITESSE ET VECTEUR ACCÉLÉRATION

Soit O un point fixe du référentiel $\mathcal{R}$; les vecteurs vitesse et accélération du point M dans le référentiel $\mathcal{R}$ sont :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt} \right)_{/\mathcal{R}} \quad \text{et} \quad \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = \left(\frac{d^2\vec{OM}}{dt^2} \right)_{/\mathcal{R}}.$$

Si l'accélération $\vec{a}$ est nulle, la vitesse $\vec{v}$ est constante et la trajectoire rectiligne.

• Coordonnées cartésiennes

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y + \dot{z}\vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = \ddot{x}\vec{e}_x + \ddot{y}\vec{e}_y + \ddot{z}\vec{e}_z.$$

• Coordonnées cylindriques

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z.$$

• Mouvement circulaire

Si M décrit un mouvement circulaire de centre O et de rayon R , nous avons :

$$\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}} = R\dot{\theta}\vec{e}_\theta \quad \text{et} \quad \vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_r + R\ddot{\theta}\vec{e}_\theta = -\frac{v^2}{R}\vec{e}_r + \dot{v}\vec{e}_\theta.$$

Si la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est constante alors le mouvement est circulaire uniforme :

$$\vec{a}(M)_{/\mathcal{R}} = -R\dot{\theta}^2\vec{e}_r = -\frac{v^2}{R}\vec{e}_r.$$

● REPRÉSENTATIONS DU MOUVEMENT

• La trajectoire est constituée de l'ensemble des positions successives $\vec{OM}(t) = \vec{r}(t)$ du point mobile M étudié.

• Dans l'espace des vitesses, l'ensemble des positions successives $\vec{ON}(t) = \vec{v}(t)$ constitue l'hodographe du mouvement.

• Dans l'espace des phases, le point P repéré par $\vec{OP} = (\vec{OM}, \vec{ON})$ décrit la trajectoire de phase du mobile. Pour un mouvement à un degré de liberté, le point de phase P se déplace dans le plan de phase :

$$\vec{OP} = (x(t), v(t)).$$

Une trajectoire de phase fermée est la trajectoire d'un mouvement périodique (elle est décrite en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre).

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Quel est l'étalon de temps ?
- ✓ Pourquoi n'y a-t-il pas d'étalon de longueur ?
- ✓ Quel est le caractère particulier de la coordonnée « temps » en mécanique classique ?
- ✓ Qu'entend-on par relativité du mouvement ?
- ✓ Quelles sont les limites de la mécanique classique ?
- ✓ Qu'est-ce que la loi de superposition des vitesses ? Y a-t-il un équivalent pour les accélérations ?
- ✓ Quels sont les domaines de variation des coordonnées cylindriques r , θ et z ? ceux des coordonnées sphériques r , θ et φ ? Les variables « r » et « θ » de ces deux systèmes ont-elles la même signification ?
- ✓ Définir les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ de la base locale des coordonnées cylindriques. Quelles sont les valeurs de leur dérivées par rapport à la variable θ ? par rapport à la variable t ?
- ✓ Que valent la vitesse et l'accélération d'un mobile en mouvement circulaire uniforme ?
- ✓ Qu'est-ce qu'une trajectoire ? un hodographe ? un point de phase ? une trajectoire de phase ? un portrait de phase ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Les composantes de la vitesse d'un point M en coordonnées cylindriques sont :

- ☐ a. $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + \dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$
- ☐ b. $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z$
- ☐ c. $\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\vec{e}_r) + \dot{z}\vec{e}_z$
- ☐ d. $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\frac{d}{dt}(\vec{e}_r) + \dot{z}\vec{e}_z$

2. Les composantes de la vitesse d'un point M en coordonnées sphériques sont :

- ☐ a. $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + \dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$
- ☐ b. $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$
- ☐ c. $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$
- ☐ d. $\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\vec{e}_r)$

3. Les composantes de l'accélération d'un point M en coordonnées cylindriques sont :

- ☐ a. $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$
- ☐ b. $\vec{a} = \ddot{r}\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$
- ☐ c. $\vec{a} = \frac{d^2}{dt^2}(r\vec{e}_r) + \ddot{z}\vec{e}_z$
- ☐ d. $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})\vec{e}_\theta + \ddot{z}\vec{e}_z$

4. Les composantes de l'accélération d'un point M en coordonnées sphériques sont :

- ☐ a. $\vec{a} = \frac{d(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin\theta\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi)}{dt}$
- ☐ b. $\vec{a} = \ddot{r}\vec{e}_r + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + r\sin\theta\ddot{\varphi}\vec{e}_\varphi$
- ☐ c. $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})\vec{e}_\theta + r\ddot{\varphi}\vec{e}_\varphi$
- ☐ d. $\vec{a} = \frac{d^2}{dt^2}(r\vec{e}_r)$

► Solution, page 27.

Exercice commenté

Mouvement hélicoïdal

ÉNONCÉ

Soit l'hélice droite définie en coordonnées cylindriques par les équations :

$$r = R \text{ et } z = h\theta \text{ (} h \text{ constante)}$$

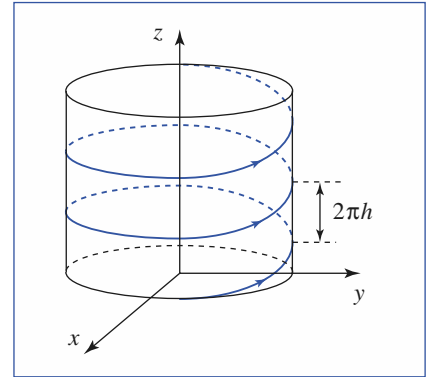
et orientée dans le sens θ croissant. L'origine est le point repéré par $z = 0$.

1) Déterminer ses équations en coordonnées cartésiennes. Quel est le pas a de cette hélice ?

2) Cette hélice est parcourue à la vitesse constante v par un point M .

a) Déterminer le vecteur vitesse et le vecteur accélération.

b) Tracer l'hodographe.



CONSEILS

1) Pour passer aux coordonnées cartésiennes, il suffit d'utiliser $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, la coordonnée z étant commune aux coordonnées cartésiennes et cylindriques.

2)a) Les calculs de $\vec{v}$ ou $\vec{a}$ font intervenir une dérivation temporelle. N'oublions pas que pour une fonction $f(\theta)$ (scalaire, mais aussi vectorielle $\vec{f}(\theta)$) il faut écrire :

$$\frac{df(\theta)}{dt} = \frac{df(\theta)}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta} f'(\theta).$$

SOLUTION

$$1) \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = h\theta \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} x = R \cos\left(\frac{z}{h}\right) \\ y = R \sin\left(\frac{z}{h}\right) \end{cases}$$

Au bout d'un tour, l'angle θ a augmenté de 2π , et l'altitude z a augmenté du pas a de l'hélice : $a = 2\pi h$.

$$2) a) \bullet v = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta + \dot{z} \vec{e}_z = R \dot{\theta} \vec{e}_\theta + h \dot{\theta} \vec{e}_z, \text{ d'où } \dot{\theta} = \frac{v}{\sqrt{R^2 + h^2}}.$$

$$\text{Alors } \vec{v} = \frac{v}{\sqrt{R^2 + h^2}} (R \vec{e}_\theta + h \vec{e}_z),$$

$$\bullet \dot{r}, \ddot{\theta} \text{ et } \ddot{z} \text{ étant nuls, } \vec{a} = -r \dot{\theta}^2 \vec{e}_r, \text{ d'où } \vec{a} = -R \frac{v^2}{R^2 + h^2} \vec{e}_r.$$

b) L'hodographe est un cercle parallèle au plan (Oxy) , de cote h et de rayon

$$\rho = \frac{R v}{\sqrt{R^2 + h^2}}.$$

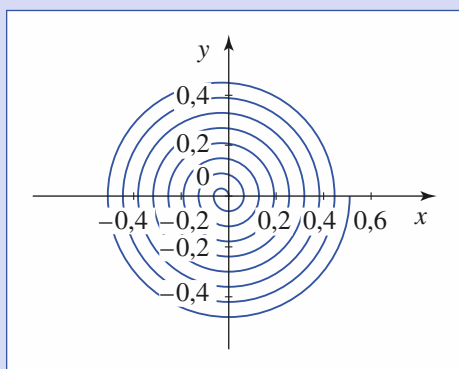
Exercices

1 Mouvement uniforme sur une spirale

Un mobile M parcourt avec une vitesse constante v la spirale d'équation polaire :

$$r = a\theta.$$

Exprimer en fonction de θ le vecteur vitesse de M .



2 Cercles sur une sphère

Soit un repère cartésien $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et la sphère de rayon R .

Sur cette sphère, traçons la courbe Γ définie en coordonnées sphériques par $\theta = \theta_0$.

1) Quelle est cette courbe ?

2) Cette courbe est décrite à vitesse constante v (en norme), en partant de $\varphi = 0$.

Déterminer les expressions des coordonnées cartésiennes, vitesse, et accélération du mobile en fonction du temps.

3 Parallaxe

Soit deux repères cartésiens de même base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et d'origines O_1 et O_2 telles que $\overrightarrow{O_1O_2} = a\vec{e}_z$.

Les coordonnées sphériques de M sont, respectivement dans les deux repères, (θ_1, φ_1) et (θ_2, φ_2) , avec :

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi.$$

1) Exprimer r_1 et r_2 en fonction de a , θ_1 , θ_2 .

2) $\theta_2 = \theta_1 + \varepsilon$ ($\varepsilon \ll 1$ rad). Donner une expression approchée de la forme $r_1 = k(\theta_1) \frac{a}{\varepsilon}$.

3) Proposer une application en astronomie.

Rappel : Les côtés et les angles d'un triangle ABC vérifient la relation $\frac{\sin A}{BC} = \frac{\sin B}{CA} = \frac{\sin C}{AB}$.

4 Trajectoire, hodographe, trajectoire de phase d'un mouvement uniformément accéléré

Soit un point M mobile dans le plan (Oxy) . Son mouvement par rapport à $\mathcal{R}$ est déterminé par :

- un vecteur accélération constant : $\vec{a} = a\vec{e}_y$ ($a > 0$) ;
- un vecteur vitesse initiale à $t = 0$:

$$\|\vec{v}(0)\| = v_0 \quad \text{et} \quad (\vec{e}_x, \vec{v}(0)) = \alpha \quad (\text{avec } \alpha < 0) ;$$

- une position initiale : origine O du repère.

1) Déterminer la trajectoire du mobile.

2) Examiner de même l'hodographe de ce mouvement.

3) La vitesse selon (Ox) étant ici constante, on s'intéresse à la trajectoire de phase du mobile dans le plan $(v_O v_y)$. Quelle est la forme de cette trajectoire de phase ?

5 Le bon référentiel

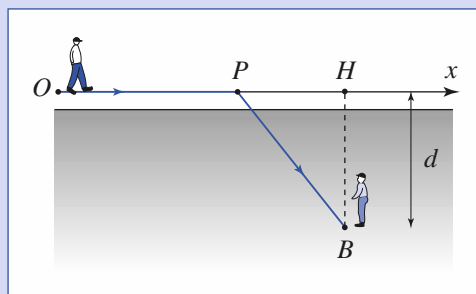
Une rivière a une vitesse d'écoulement supposée uniforme, c'est-à-dire identique en tout point, et constante (elle ne dépend pas du temps). Un bateau, qui circule dans le sens du courant, dépasse le radeau en un point A . Une demi-heure après, le bateau fait demi-tour. Il remonte le courant et croise le radeau en un point B situé à 3 km en aval de A .

Déterminer la vitesse du courant en supposant que la vitesse du bateau par rapport au courant est constante.

6 Un rapide détournement

Un marcheur, qui se promène sur une route rectiligne, aperçoit un épouvantail au milieu d'un champ, à une distance d de la route. Il décide d'aller le voir de plus près et entre dans le champ en P . Sa vitesse est v_1 sur la route et v_2 dans le champ. (v_1 et v_2 constantes.)

Déterminer la position de P pour que la durée du trajet soit minimale.



Exercices



Effet Doppler

1) Première approche (traitement classique)

Un émetteur E , animé de la vitesse $\vec{v}$ uniforme par rapport à un observateur O , envoie des signaux se propageant à la vitesse u dans le référentiel lié à O . On appellera v_r la composante de $\vec{v}$ dans la direction d'émission des signaux.

L'émetteur E envoie un signal à l'instant t_1 où la distance entre O et E est r_1 . Il envoie le signal suivant à l'instant t_2 .

a) Déterminer les instants t'_1 et t'_2 de réception des deux signaux consécutifs par l'observateur O .

b) L'émetteur envoie des signaux avec une fréquence f . Quelle est la fréquence f' perçue par l'observateur ? Comparer f et f' dans le cas où l'émetteur s'éloigne de l'observateur et dans le cas où il s'en rapproche.

c) Le mouvement d'un vaisseau spatial qui s'approche de la Lune est purement radial (sa vitesse est orthogonale à la surface lunaire). Ce vaisseau envoie vers la Lune un signal radio de fréquence 3,0 GHz ; il reçoit de la Lune un écho décalé de 20 kHz. Quelle est la vitesse du vaisseau spatial par rapport à la Lune ?

On prendra $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

2) Onde sonore

Une source sonore S est immobile dans le milieu de propagation (l'air) de l'onde sonore. L'onde sonore est définie par la surpression $p(x, t)$:

$$p(x, t) = p_0 \cos\left(2\pi f\left(t - \frac{x}{v}\right)\right)$$

de fréquence f et de vitesse de propagation v dans la direction Sx . Un récepteur est mobile avec la vitesse $\vec{V} = V\vec{e}_x$ uniforme.

Soit $\mathcal{R}'$ le référentiel lié au récepteur.

a) Quelle est la relation entre x et x' si le récepteur est en $x = 0$ à $t = 0$?

b) Mettre la surpression sous la forme :

$$p(x', t) = p_0 \cos\left(2\pi f'\left(t - \frac{x'}{v'}\right)\right).$$

Quelle est la fréquence perçue par le récepteur ? Quelle est la vitesse de propagation du son dans le référentiel lié au récepteur ?

c) Une sirène émet un signal de fréquence 440 Hz (la). En roulant à $80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ vers l'émetteur, perçoit-on un son plus grave ou plus aigu ? Quelle fréquence entend-on ? On

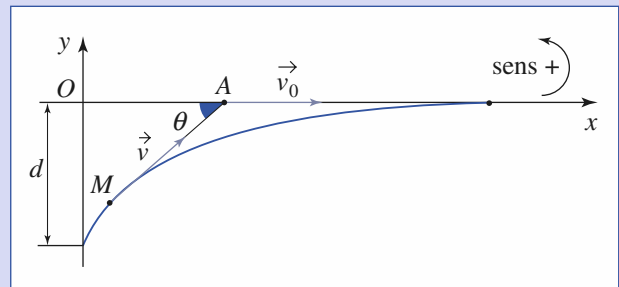
prendra $v = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (vitesse du son dans l'air dans les conditions de l'expérience ($P_0 = 10^5 \text{ Pa}$; $T_0 = 300 \text{ K}$)).



Promenade : le chien de Leonhard Euler

Un promeneur A suit un chemin rectiligne avec une vitesse constante v_0 . À l'instant initial, son chien M se trouve à une distance d sur la même perpendiculaire au chemin. Puis il court vers son maître à la vitesse v . On cherche à déterminer la durée de la poursuite.

Soit x et y les coordonnées de M , $r = AM$ et θ défini sur le schéma suivant :



1) Exprimer $\dot{x}$ et $\dot{y}$ en fonction de v et θ , puis x et y en fonction de v_0 , r , θ et t . En déduire deux équations différentielles en $r(t)$ et $\theta(t)$.

2) En déduire une équation différentielle en $r(\theta)$.

Vérifier que $r = \frac{d}{\sin \theta} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)^{\frac{v}{v_0}}$ est la solution qui tient compte des conditions initiales.

3) Quelle condition v et v_0 doivent-elles vérifier pour que le problème ait une solution ?

Dans ce cas, quelle est la valeur finale de θ ?

4) Écrire une équation différentielle de $\theta(t)$.

5) Sachant que :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 \theta} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)^\lambda d\theta = \frac{\lambda}{\lambda^2 - 1},$$

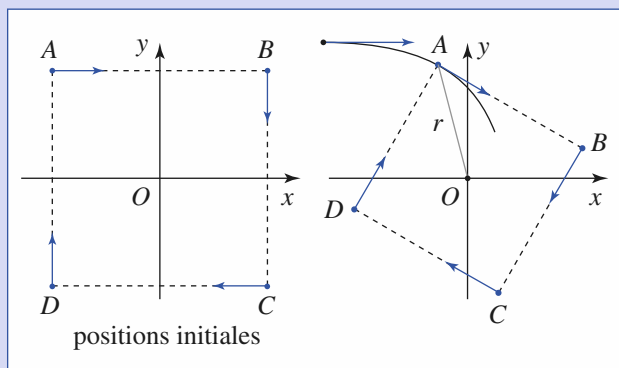
déterminer la durée τ de la poursuite.



Quatre souris A , B , C et D se trouvent aux quatre coins d'un carré $ABCD$ de côté a , et chacune court après l'autre avec la même vitesse constante v . A court après B , B après C , C après D et D après A .

1) Au bout de combien de temps se rencontreront-elles ?

2) Quelle distance L auront-elles parcouru ?



3) Déterminer la trajectoire de la souris A avec comme positions initiales en coordonnées polaires :

$$A\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{3\pi}{4}\right), B\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{4}\right), C\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{\pi}{4}\right), D\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, -\frac{3\pi}{4}\right).$$

10 Trajectoire cycloïdale

Une roue de rayon r et de centre C roule sans glisser sur l'axe (Ox) en restant dans le plan (Ozx) .

Soit M un point lié à la roue, situé sur la circonférence. À l'instant $t=0$, M est confondu avec l'origine O . La vitesse de C est constante et égale à v .

1) Comment exprimer la condition : « la roue ne glisse pas » ?

2) Déterminer à l'instant t :

a) la position de M ;

b) le vecteur vitesse $\vec{v}_M$ de M ;

c) le vecteur accélération $\vec{a}_M$ de M .

3) Déterminer $\vec{v}_M$ et $\vec{a}_M$ lorsque M est en contact avec l'axe (Ox) .

Corrigés

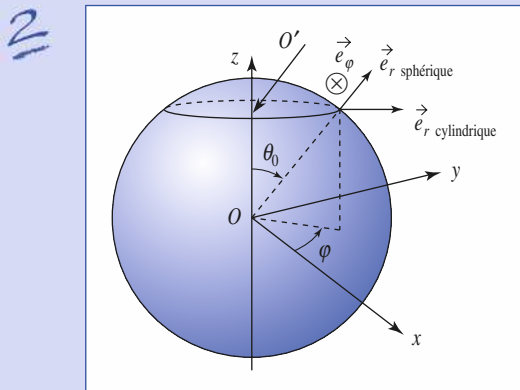
Solution du tac au tac, page 23.

1. Vrai : b, c, d Faux : a 3. Vrai : a, c, d Faux : b
2. Vrai : b, d Faux : a, c 4. Vrai : a, d Faux : b, c

1 $v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2$ et $\dot{r} = a \dot{\theta}$, d'où $\dot{r} = \frac{v}{\sqrt{1 + \theta^2}}$.

$\vec{v}(M)_{j,h} = \frac{v}{\sqrt{1 + \theta^2}} (\vec{e}_r + \theta \vec{e}_\theta)$, car :

$$r \dot{\theta} = \dot{r} \frac{r}{a} = \dot{r} \theta$$



1) La trajectoire suivie par le mobile est le cercle de rayon $R_c = R \cdot \sin \theta_0$ et de centre O' situé sur l'axe z à l'abscisse $z' = R \cos \theta_0$.

2) À l'instant t , la position du mobile sur le cercle trajectoire est repérée par :

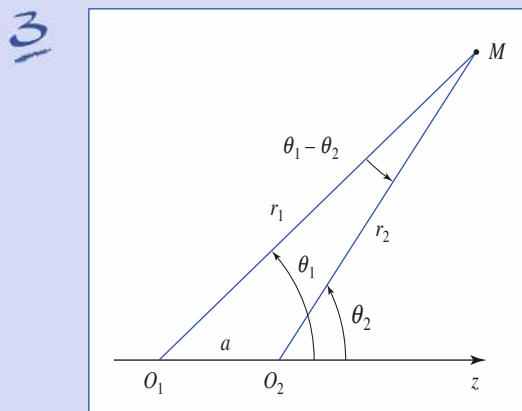
$$\varphi = 2\pi \left(\frac{vt}{2\pi R_c} \right) = \frac{v}{R \sin \theta_0} t.$$

Les coordonnées cartésiennes du mobile sont donc :

$$\begin{cases} x = R \sin \theta_0 \cos \varphi = R \sin \theta_0 \cos \left(\frac{vt}{R \sin \theta_0} \right) \\ y = R \sin \theta_0 \sin \varphi = R \sin \theta_0 \sin \left(\frac{vt}{R \sin \theta_0} \right) \\ z = R \cos \theta_0 \end{cases}$$

Le mouvement circulaire s'effectue à vitesse $\vec{v} = v \vec{e}_\varphi$.

Son accélération est : $\vec{a} = -\frac{v^2}{R \sin \theta_0} \vec{e}_r$ cylindrique.



Corrigés

1) Après avoir effectué le schéma correspondant, nous pouvons lire :

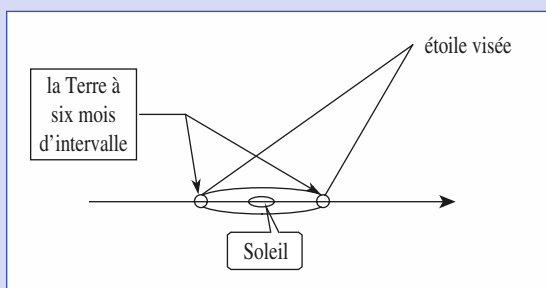
$$r_1 = a \frac{\sin \theta_2}{\sin |\theta_2 - \theta_1|} \quad \text{et} \quad r_2 = a \frac{\sin \theta_1}{\sin |\theta_2 - \theta_1|}.$$

2) Pour $\theta_2 - \theta_1 = \varepsilon$ petit, nous utilisons $\sin(\theta_2 - \theta_1) \approx \varepsilon$,

soit :

$$r_1 \approx \frac{a \sin \theta_1}{\varepsilon}.$$

3) À six mois d'intervalle, dans un référentiel lié au Soleil, un observateur terrestre se trouve en deux points distants de $a = 3 \cdot 10^{11}$ m. Il peut ainsi déterminer la position des étoiles proches.



4

1) La vitesse du mobile a pour coordonnées cartésiennes :

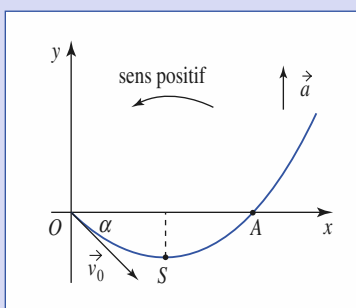
$$v_x = v_0 \cos \alpha, \quad v_y = v_0 \sin \alpha + at.$$

Sa position suit la loi horaire :

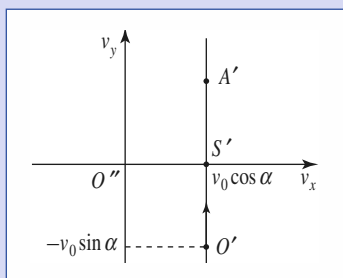
$$x = v_0 \cos \alpha t, \quad y = v_0 \sin \alpha t + \frac{1}{2} a t^2.$$

La trajectoire est donc située sur la parabole d'équation :

$$y = \frac{a}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x, \text{ parcourue à partir du point } O.$$

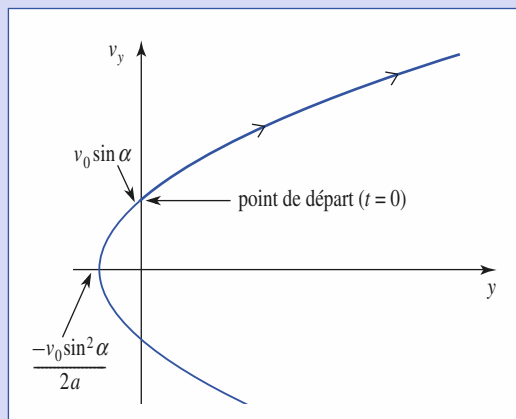


2) L'hodographe est simplement situé sur la droite $v_x = v_0 \cos \alpha$.



3) Dans le plan (yOv_y) , la trajectoire de phase est située sur la parabole d'axe (Oy) , d'équation :

$$y = \frac{v_y^2 - v_0^2 \sin^2 \alpha}{2a}.$$



5

Adopter le point de vue d'un passager du radeau. Comment voit-il le mouvement du bateau ? Dans le référentiel lié au courant, le radeau est immobile et, pour son passager, le bateau effectue un aller et un retour de même longueur, donc de même durée. La durée qui sépare les deux rencontres est donc égale à 1 heure.

Dans le référentiel lié à la berge, le radeau a parcouru la distance AB en 1 heure. La vitesse du courant est donc de $3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

6

Soit O la position initiale. La trajectoire se compose de deux tronçons : OP et PB de longueurs ℓ_1 et ℓ_2 . La durée du trajet est $\tau = \tau_1 + \tau_2$ avec :

$$\tau_1 = \frac{\ell_1}{v_1} \quad \text{et} \quad \tau_2 = \frac{\ell_2}{v_2}.$$

Pour un point P donné, τ_1 et τ_2 sont minimales si ℓ_1 et ℓ_2 sont minimales, c'est-à-dire si les deux tronçons sont rectilignes.

Soit H la projection de B sur la route, ℓ_0 la longueur OH et x la longueur PH . τ est fonction de x :

$$\tau(x) = \frac{\ell_0 - x}{v_1} + \frac{\sqrt{x^2 + d^2}}{v_2}.$$

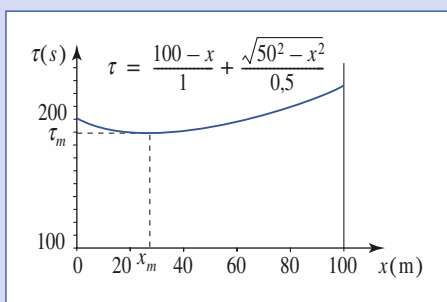
La solution correspond au minimum de $\tau(x)$ défini par $\frac{d\tau}{dx} = 0$, d'où :

$$x = PH = \frac{d}{\sqrt{-1 + \frac{v_1^2}{v_2^2}}}.$$

Discussion et vérification

• Si $v_2 > v_1$, $\tau(x)$ est une fonction monotone décroissante de x . Le marcheur aurait donc intérêt à pénétrer tout de suite dans le champ.

• Si v_2 tend vers 0, alors il doit minimiser son trajet dans le champ et P tend vers H .



$\tau(x)$ avec $\ell_0 = 100 \text{ m}$, $d = 50 \text{ m}$

$v_1 = 1,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $v_2 = 0,50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$x_m = 29 \text{ m}$ pour $\tau_m = 187 \text{ s}$

7

1) a) Soit $r_2 = r_1 + v_r(t_1 - t_1)$, la distance entre l'observateur et l'émetteur à l'instant t_2 :

$$t'_1 = t_1 + \frac{r_1}{u} \text{ et } t'_2 = t_2 + \frac{r_2}{u}.$$

$$\text{b) } T' = t'_2 - t'_1 = \left(1 + \frac{v_r}{u}\right)T \text{ donc } f' = \frac{f}{1 + \frac{v_r}{u}}.$$

Si v_r est positif (l'émetteur s'éloigne de l'observateur), $f' < f$. Au contraire, si l'émetteur se rapproche de la source $f' > f$.

c) La Lune reçoit un signal de fréquence $f' = \frac{f}{1 - \frac{v}{c}}$ (v est la vitesse du

vaisseau). Elle « renvoie » un signal de fréquence f' qui est perçu par le vaisseau à la fréquence :

$$f'' = \frac{f'}{1 - \frac{v}{c}} = \frac{f}{\left(1 - \frac{v}{c}\right)^2} \text{ avec } f = 3,0 \text{ GHz}$$

et $f'' = f + \delta f$, où $\delta f = 20 \text{ kHz} \ll f$.

On a donc $v \ll c$, ce qui est nécessaire pour rester dans le cadre de la mécanique classique.

$$f'' = f \left(1 + \frac{2v}{c}\right) \text{ au premier ordre en } \frac{v}{c}.$$

$$\text{On en déduit : } v = \frac{c}{2} \frac{\delta f}{f} = 1 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} = 3\,600 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

Remarque

On a donné ici une interprétation non relativiste de l'effet Doppler, appelé « effet Doppler du premier ordre ». Il existe une interprétation plus précise dans le cadre de la relativité restreinte.

2) a) $x = x' + Vt$.

$$\begin{aligned} \text{b) } p(x', t) &= p_0 \cos \left(2\pi f \left(t - \left(\frac{x' + Vt}{v} \right) \right) \right) \\ &= p_0 \cos \left(2\pi f \left(1 - \frac{V}{v} \right) \left(t - \frac{x'}{v - V} \right) \right). \end{aligned}$$

Donc $f' = f \left(1 - \frac{V}{v} \right)$ est la fréquence perçue par le récepteur. La vitesse de propagation de l'onde sonore dans le référentiel lié au récepteur est $v' = v - V$, ce qui est en accord avec la formule de composition des vitesses.

Remarque

Ces résultats sont bien en accord avec ceux de la première question : f est la fréquence dans le référentiel lié à l'émetteur et f' dans le référentiel lié au récepteur.

c) Si l'on se rapproche de la sirène, $V < 0$ donc la fréquence entendue est plus grande. $f' = 1,065f = 469 \text{ Hz}$ (ce qui correspond à un peu plus d'un demi-ton).

8

1) La vitesse de M est colinéaire à AM , soit :

$$\dot{x} = v \cos \theta \text{ et } \dot{y} = v \sin \theta.$$

L'abscisse du point A est : $x_A = v_0 \cdot t$.

En traduisant que $\vec{OM} = \vec{OA} + \vec{AM}$, il vient :

$$x = v_0 t - r \cos \theta \text{ et } y = -r \sin \theta$$

que nous pouvons dériver pour obtenir une nouvelle forme de $\dot{x}$ et $\dot{y}$:

$$\dot{x} = v_0 - \dot{r} \cos \theta + r \dot{\theta} \sin \theta \text{ et } \dot{y} = -\dot{r} \sin \theta - r \dot{\theta} \cos \theta.$$

Par identification, nous avons :

$$\begin{cases} v \cos \theta = v_0 - \dot{r} \cos \theta + r \dot{\theta} \sin \theta \\ v \sin \theta = -\dot{r} \sin \theta - r \dot{\theta} \cos \theta \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} v \cos \theta = v_0 - \dot{r} \cos \theta + r \dot{\theta} \sin \theta \\ v \sin \theta = -\dot{r} \sin \theta - r \dot{\theta} \cos \theta \end{cases} \quad (2)$$

les combinaisons linéaires (1) $\cdot \cos \theta +$ (2) $\cdot \sin \theta$ puis (1) $\cdot \sin \theta -$ (2) $\cdot \cos \theta$ nous donnent alors :

$$\begin{cases} \dot{r} = v_0 \cos \theta - v \\ r \dot{\theta} = -v_0 \sin \theta \end{cases}$$

2) Faisons le rapport membre à membre de ces deux équations couplées :

$$\frac{dr}{r d\theta} = \frac{v}{v_0 \sin \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

soit encore :

$$d \ln \left(\frac{r}{d} \right) = \frac{v}{v_0} d \ln \left(\frac{\tan \frac{\theta}{2}}{\tan \frac{\pi}{4}} \right) - d \ln \left(\frac{\sin \theta}{\sin \frac{\pi}{2}} \right)$$

où nous avons fait apparaître les valeurs respectives de $\frac{\pi}{2}$ de r et θ à l'instant initial.

Nous obtenons bien ainsi :

$$r = \frac{d}{\sin \theta} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)^{\frac{v}{v_0}}.$$

3) Le chien rejoint effectivement son maître si la condition $\lim_{\theta \rightarrow 0} r(\theta) = 0$, soit $v > v_0$. Cette conclusion n'est pas surprenante : le chien rejoint bien son maître s'il court plus vite que lui.

4) Reprenons l'expression donnant à $\dot{\theta}$:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{v_0 \sin \theta}{r} = -\frac{v_0}{d} \frac{\sin^2 \theta}{\left(\tan \frac{\theta}{2} \right)^{\frac{v}{v_0}}}$$

Corrigés

ou bien encore :

$$dt = -\frac{d}{v_0} \frac{1}{\sin^2 \theta} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right)^{\frac{v}{v_0}} d\theta.$$

5) Nous pouvons intégrer cette expression, θ variant de $\frac{\pi}{2}$ à 0 et t de 0 à τ , instant où le chien rejoint son maître, en utilisant l'intégrale fournie dans l'énoncé :

$$\tau = \frac{d}{v_0} \frac{\frac{v}{v_0}}{\left(\frac{v}{v_0}\right)^2 - 1}$$

qui n'est bien entendu défini, c'est-à-dire positif, que si $v > v_0$.

Notons que si $v = 0$, ce temps se réduit à $\tau = \frac{d}{v_0}$ puisque le maître ne bouge pas alors que τ diverge lorsque v tend vers v_0 , le chien ne pouvant alors plus rattraper son maître. La considération de ces comportements limites nous permet de tester de façon simple la vraisemblance de la solution établie.

Nous étudierons en annexe de ce chapitre une application numérique de cette équation différentielle à l'aide de l'algorithme d'Euler.

9

Le problème est identique pour les quatre souris. Les trajectoires sont identiques à une rotation près et elles forment à chaque instant un carré de côté $\ell(t)$ variable.

1) $\ell^2 = \overrightarrow{AB}^2$, d'où $\ell \frac{d\ell}{dt} = \frac{d\overrightarrow{AB}}{dt} \cdot \overrightarrow{AB} = (\vec{v}_B - \vec{v}_A) \cdot \overrightarrow{AB}$.

$\vec{v}_A$ est colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}_B$ est normal à $\overrightarrow{AB}$:

$\vec{v}_A \cdot \overrightarrow{AB} = v\ell$ et $\vec{v}_B \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, donc $\frac{d\ell}{dt} = -v$, d'où $\ell(t) = a - vt$.

$\ell = 0$ pour $t = \tau$, soit $\tau = \frac{a}{v}$.

2) $L = v\tau$, d'où $L = a$.

3) L'angle $(\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{AB})$ est toujours égal à $\frac{\pi}{4}$.

Exprimons le vecteur vitesse de A dans la base locale liée à A :

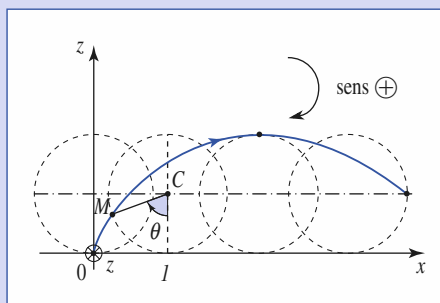
$\dot{r} = v_r = -\frac{v}{\sqrt{2}}$, d'où $r = \frac{a}{\sqrt{2}} - \frac{v}{\sqrt{2}}t$;

$r\dot{\theta} = v_\theta = -\frac{v}{\sqrt{2}}$, d'où $r \frac{d\theta}{dr} \frac{dr}{dt} = -\frac{v}{\sqrt{2}}$, soit $\frac{d\theta}{dr} = \frac{1}{r}$.

$r = \frac{a}{\sqrt{2}} \exp\left[-\left(\frac{3\pi}{4} - \theta\right)\right]$.

Il s'agit d'une spirale qui comporte une infinité de tours. Le rayon convergeant exponentiellement vers 0, la distance parcourue est finie.

10



Soit x et z les coordonnées de M : $\theta = (-\vec{e}_z, \overrightarrow{CM})$ et $\theta > 0$ si $vt > 0$.

1) ℓ étant le point de contact à l'instant t entre la roue et l'axe (Ox) , la longueur de l'arc de cercle $\widehat{IM}$ est égal à $O\ell$: $x_1 = vt = r\theta$.

2) a) $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM}$; $x = x_1 - r\sin\theta$ et $z = r - r\cos\theta$ d'où :

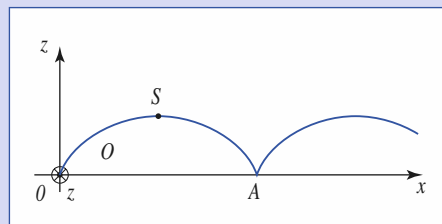
$$x = r \left[\frac{vt}{r} - \sin\left(\frac{vt}{r}\right) \right] \text{ et } z = r \left[1 - \cos\left(\frac{vt}{r}\right) \right].$$

La trajectoire est une cycloïde.

b) Les composantes de $\vec{v}_M$ sont :

$$\dot{x} = v \left[1 - \cos\left(\frac{vt}{r}\right) \right] \text{ et } \dot{z} = v \sin\left(\frac{vt}{r}\right).$$

Remarque : L'hodographe est un cercle centré en $(v, 0)$ et de rayon v .



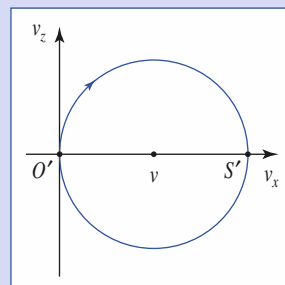
c) $\ddot{x} = \frac{v^2}{r} \sin\left(\frac{vt}{r}\right)$

et $\ddot{z} = \frac{v^2}{r} \cos\left(\frac{vt}{r}\right)$.

Le vecteur accélération est colinéaire à $\overrightarrow{CM}$, orienté vers C et de norme constante $a = \frac{v^2}{r}$.

3) Si $z = 0$, $\vec{v} = \vec{0}$ et $\vec{a} = \frac{v^2}{r} \vec{e}_z$.

Alors que la vitesse instantanée du point est nulle, son accélération est non nulle.



Dynamique du point matériel

2

Introduction

La théorie de la dynamique classique (ou newtonienne) s'est peu à peu construite aux XVII^e, XVIII^e et XIX^e siècles. La réfutation des conceptions qui faisaient jusque-là autorité s'est accompagnée de l'émergence d'idées nouvelles et particulièrement fécondes.

Ainsi, le principe d'inertie contredit l'ancienne théorie qui associait mouvement et force motrice.

La notion d'interaction, décrite par des lois quantitatives, est une idée essentielle de la mécanique moderne. Une pomme ne tombe pas parce que, étant pesante, sa tendance naturelle est d'aller vers le bas, mais en raison de l'attraction réciproque qui existe entre elle et la Terre.

O B J E C T I F S

- Connaître les notions d'inertie, de référentiel galiléen et de force.
- Relier le mouvement d'un mobile ponctuel aux actions mécaniques auxquelles il est soumis.

P R É R E Q U I S

- Référentiel lié à un observateur.
- Vitesse et accélération d'un point.
- Équations différentielles : $y' = k y$.

Le point matériel

1.1. Le modèle du point matériel

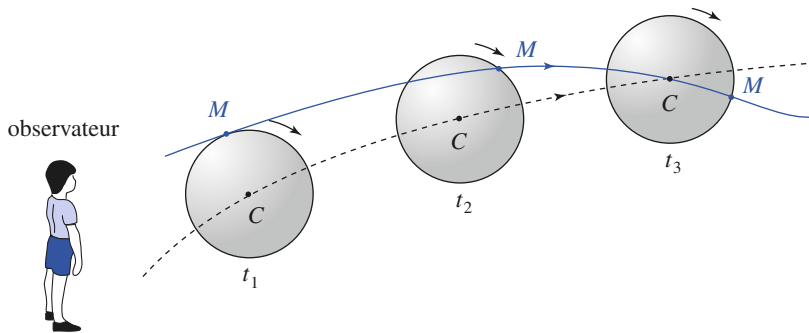
Un point matériel est un objet ponctuel dont le repérage ne nécessite que la connaissance des trois coordonnées de sa position.

Cette définition correspond à une vision simplifiée d'un objet matériel.

1.1.1. Exemple

Considérons un ballon en vol (*doc. 1*). Si l'influence de l'air est négligée, le mouvement de son centre C est indépendant de son orientation.

Nous pouvons considérer le ballon comme un point matériel si nous le réduisons à son centre.



Doc. 1. Le mouvement de C est indépendant de la rotation du ballon.

Cette modélisation, qui permet d'étudier la trajectoire du centre du ballon, est incomplète, car elle ne permet pas de connaître le mouvement de chacun de ses points.

Généralement, le ballon est également en rotation, et la vitesse d'un point M de l'enveloppe du ballon est différente de celle du point C .

1.1.2. Contre-exemple 1

Le même ballon roule sur un plan incliné (*doc. 2*). La nature de contact en I entre le plan incliné et le ballon a une influence essentielle.

La vitesse du centre d'un ballon qui roule n'est pas identique à celle d'un objet en translation qui glisserait sur le plan incliné.

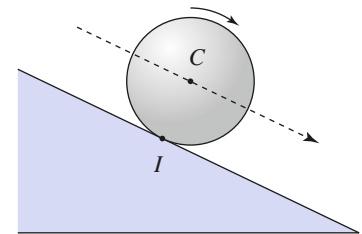
Il est donc impossible, même pour une première approche, de ne pas tenir compte de sa rotation.

1.1.3. Contre-exemple 2

L'action mécanique qui s'exerce sur un aimant placé dans un champ magnétique et donc le mouvement de l'aimant dépendent de son orientation. Si cette orientation évolue dans le temps, l'aimant ne peut être considéré comme un point matériel.

Sans qu'il soit possible de formuler une loi générale, la notion de point matériel permet donc, dans certain cas, une première approche du mouvement d'un solide.

La validité de cette **modélisation** ne dépend pas de la taille du solide, mais de sa nature, de son environnement et des hypothèses simplificatrices.



Doc. 2. Le mouvement de C dépend ici de la rotation du ballon.

1.2. Masse inertielle

1.2.1. Inertie mécanique

Imaginons une poussette de bébé et une automobile au repos sur une route horizontale : il est possible de les mettre en mouvement en les poussant.

Pour atteindre une même vitesse, il faut pousser plus fort et/ou plus longtemps l'automobile. Il est aussi plus difficile de l'arrêter une fois lancée. Cette résistance à toute *variation* de vitesse est appelée **inertie**.

1.2.2. Masse d'un point matériel

Pour un point matériel, la propriété d'inertie est représentée par un scalaire positif appelé **masse**.

Plus la masse d'un point matériel est grande, plus il est difficile de modifier sa vitesse.

La masse est invariante dans le temps et ne dépend pas du référentiel. C'est une *caractéristique intrinsèque* du point matériel.

1.2.3. Additivité de la masse

Soit deux points matériels de masses m_1 et m_2 . S'ils sont réunis de façon à former un seul point matériel de masse m , alors $m = m_1 + m_2$.

1.3. Quantité de mouvement (ou impulsion)

La quantité de mouvement par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ d'un point matériel M , de masse m , est :

$$\vec{p}(M)_{/\mathcal{R}} = m\vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}.$$

2 Postulats de la dynamique du point matériel

Le but de la dynamique est d'étudier le mouvement (cinématique) d'un point matériel de masse m (cinétique) lorsqu'il est soumis à des actions.

Comme toute théorie, la mécanique classique est basée sur des postulats permettant au physicien de prévoir le comportement du système étudié. L'expérience viendra confirmer ces hypothèses, ou bien le cas échéant préciser les limites de la théorie.

2.1. Principe d'inertie (première loi de Newton)

2.1.1. Existence de référentiels galiléens

Un point matériel qui n'est soumis à aucune action mécanique est dit *isolé*. Nous postulons que :

Il existe une classe de référentiels, appelés référentiels galiléens, par rapport auxquels un point matériel isolé est en mouvement rectiligne uniforme.